



墨阅小说网 · 系统总体架构

前端 Vue 3 · 后端 Java / Spring Boot 3 · Redis · MySQL · 分层架构 · 微服务化 · 可水平扩展



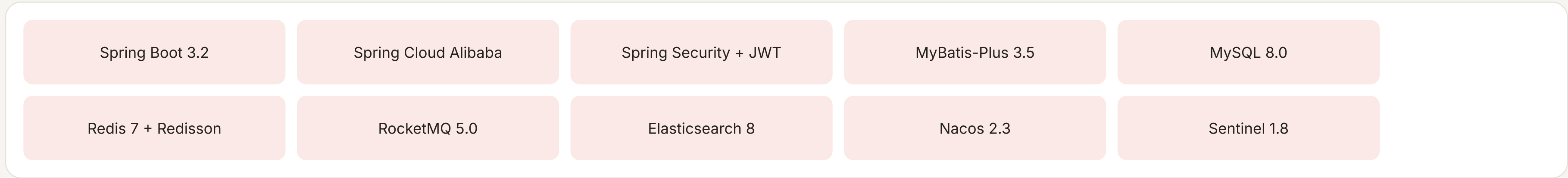
调用链路 客户端 › 接入层 › 应用服务层 › 中间件层 › 数据层

扩容要点 应用服务保持无状态，会话统一存 Redis；书籍详情与章节列表走缓存；MySQL 主从读写分离，热点数据预热

后端框架结构 · Java / Spring Boot 3

Maven 多模块工程 · Controller / Service / Mapper 三层架构 · Spring Cloud Alibaba 微服务体系

01 技术选型 Tech Stack



02 分层架构（单服务内部） Layered Architecture



03 关键设计要点 Key Practices



前端框架结构 · Vue 3

Vite 构建 · Pinia 状态管理 · 三端同一仓库多入口（读者端 / 作家端 / 管理后台）

01 技术选型 Tech Stack

Vue 3.4

Vite 5

TypeScript 5

Pinia 2

Vue Router 4

Element Plus

Axios

ECharts 5

UnoCSS

Vitest

02 工程目录结构 Project Structure

moyue-web/ Vue 3 + Vite + TypeScript 工程

src/api/ 接口封装 · Axios 实例 · 模块化 API

src/assets/ 静态资源（图片 / 字体 / 图标）

src/components/ 通用组件（书籍卡片 / 分页 / 评分 / 空状态）

src/composables/ 组合式函数（分页 / 鉴权 / 主题 / 埋点）

src/layout/ 三端布局（Reader / Author / Admin）

src/router/ 路由表 · 权限守卫 · 动态菜单

src/stores/ Pinia 状态（user / book / read）

src/styles/ 主题变量（绯红 / 金 / 纸底 / 墨色）

src/utils/ request · format · storage · permission

src/views/reader/ 首页 / 分类 / 排行 / 书籍详情 / 阅读器 / 书架

src/views/author/ 工作台 / 作品 / 章节 / 数据 / 稿酬 / 互动

src/views/admin/ 数据概览 / 评论审核 / 举报处理 / 用户管理 / 运营公告

三端独立入口

读者端 / 作家端 / 管理后台，同一仓库多入口构建，按角色分包与路由隔离

请求与状态

Axios 拦截器统一注入 Token 与错误码处理；Pinia 持久化 user 与书架

工程化与质量

ESLint · Prettier · Husky 提交校验；Vitest 单测 · Playwright 端到端

03 前端工程约定 Conventions

主题令牌：CSS Variables 统一颜色 / 字号 / 圆角

权限控制：路由级 + 按钮级（v-permission 指令）

性能：路由懒加载 · 组件异步 · 图片懒加载

埋点：曝光 / 点击统一上报（useTracker）

响应式：桌面 1440 优先，移动端 390 断点

接口约定：统一响应体 R<T> · 错误码集中管理

部署与运维架构

容器化部署 · CI / CD 流水线 · 多环境隔离 · 全链路可观测

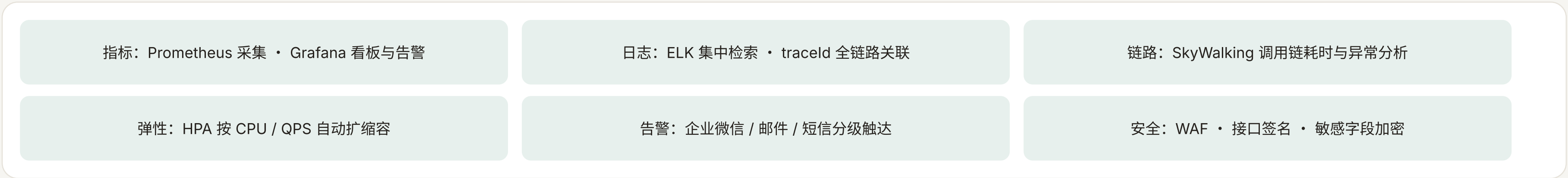
01 部署拓扑 Deployment Topology



02 环境与发布流水线 Environments & CI / CD



03 监控与运维 Observability & Ops



核心业务链路

两条最关键的主流程 • 读者阅读链路 / 作者发布章节链路

01 读者阅读链路 Read Flow



02 作者发布章节链路 Publish Flow



接口契约 · OpenAPI 3.0

前后端并行开发契约 • BasePath /api/v1 • 分组：鉴权 / 书城 / 章节 / 互动 / 支付 / 管理

01 契约约定 Conventions

统一响应体 R<T>：code / message / data / traceId	鉴权：Authorization: Bearer {accessToken}	分页：page / size, 返回 total + records
错误码：5 位业务码，HTTP 200 统一承载	幂等：写操作需带 Idempotency-Key 请求头	版本：路径 /api/v1, 破坏性变更升版本

02 接口清单 API Inventory（20 个核心接口）

方法	接口路径	说明
用户与鉴权 user-service		
POST	/api/v1/auth/login	手机号 + 密码登录，返回 accessToken / refreshToken
POST	/api/v1/auth/register	注册账号并下发短信验证码
POST	/api/v1/auth/refresh	用 refreshToken 换取新的 accessToken
GET	/api/v1/users/me	获取当前登录用户资料与角色权限
书城与检索 book-service		
GET	/api/v1/books	分页查询：分类 / 标签 / 排序 / 状态筛选
GET	/api/v1/books/{bookId}	书籍详情：简介 / 作者 / 统计 / 最新章节
GET	/api/v1/books/search	全文检索（Elasticsearch），返回书籍与作者
POST	/api/v1/shelf/{bookId}	加入或移出我的书架（幂等）
章节与创作 chapter-service / author-service		
GET	/api/v1/books/{bookId}/catalog	章节目录（分页，Redis 缓存 10 分钟）
GET	/api/v1/chapters/{chapterId}	章节正文（热点缓存，未命中回源 MySQL）
POST	/api/v1/author/books/{bookId}/chapters	新建章节（默认草稿态，支持自动保存）
POST	/api/v1/author/chapters/{id}/publish	提交发布 / 定时发布，进入审核队列
互动与支付 comment-service / pay-service		
GET	/api/v1/comments	评论列表：按书籍 / 章节分页，含点赞数
POST	/api/v1/comments	发表评论，先落库待审再异步机审
POST	/api/v1/rewards	创建打赏订单，返回 orderNo 与支付参数
GET	/api/v1/orders/{orderNo}	轮询订单支付状态（幂等查询）
管理与审核 admin-service / audit-service		
GET	/api/v1/admin/audit/comments	待审核评论列表（举报次数 / 机审分）
POST	/api/v1/admin/audit/comments/{id}	审核通过 / 驳回，写回审核结果与通知
GET	/api/v1/admin/stats/overview	运营数据总览：用户 / 作品 / 评论 / 收入
POST	/api/v1/admin/announcements	发布运营公告，支持定时上线与置顶

03 统一响应体与错误码 Response & Error Codes

成功响应示例 HTTP 200
{ "code": 0, "message": "success", "data": { "bookId": 10086, "title": "万古剑尊", "wordCount": 3280000 }, "traceId": "a1b2c3d4e5f6789" }

04 错误码约定 Error Codes

0 请求成功	10001 参数校验失败	10002 未登录 / Token 失效
10003 无权限访问该资源	20001 资源不存在或已下架	30001 请求频率超限（Sentinel）
40001 服务内部异常（含 traceId）	50001 支付失败 / 订单超时关闭	

05 Swagger / OpenAPI YAML 快照

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: 墨阅小说网 API
  version: 1.0.0
  description: 免费阅读网站 · 读者 / 作者 / 管理员三端统一接口
servers:
  - url: https://api.moyue.com/api/v1
    description: 生产环境
tags:
  - name: auth      # 鉴权
  - name: book      # 书城
  - name: chapter   # 章节
  - name: comment   # 互动
  - name: reward    # 打赏支付
  - name: admin     # 管理后台
security:
  - bearerAuth: []

paths:
  /auth/login:
    post:
      tags: [auth]
      summary: 手机号 + 密码登录
      security: []
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema: { $ref: "#/components/schemas/LoginReq" }
      responses:
        "200":
          description: 登录成功
          content:
            application/json:
              schema: { $ref: "#/components/schemas/ApiResponse" }

  /books/{bookId}:
    get:
      tags: [book]
      summary: 书籍详情
      parameters:
        - name: bookId
          in: path
          required: true
          schema: { type: integer, format: int64 }
      responses:
        "200": { description: OK }

components:
  securitySchemes:
    bearerAuth: { type: http, scheme: bearer, bearerFormat: JWT }
  schemas:
    ApiResponse:
      type: object
      properties:
        code: { type: integer, example: 0 }
        message: { type: string, example: success }
        data: { type: object }
        traceId: { type: string }
    LoginReq:
      type: object
      required: [phone, password]
      properties:
        phone: { type: string, pattern: "^1[3-9][0-9]{9}$" }
        password: { type: string, format: password, minLength: 6 }
    PageResult:
      type: object
      properties:
        total: { type: integer }
        page: { type: integer }
        size: { type: integer }
        records: { type: array, items: { type: object } }
```

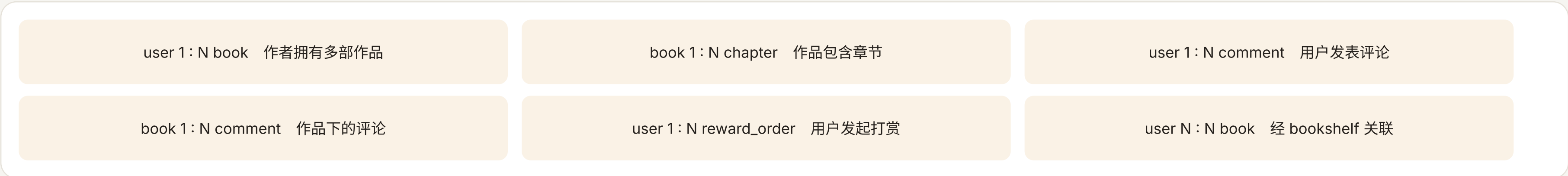
数据库设计 · ER 与核心表结构

MySQL 8 • InnoDB • utf8mb4 • PK 主键 FK 外键 — 普通字段 • 6 张核心表

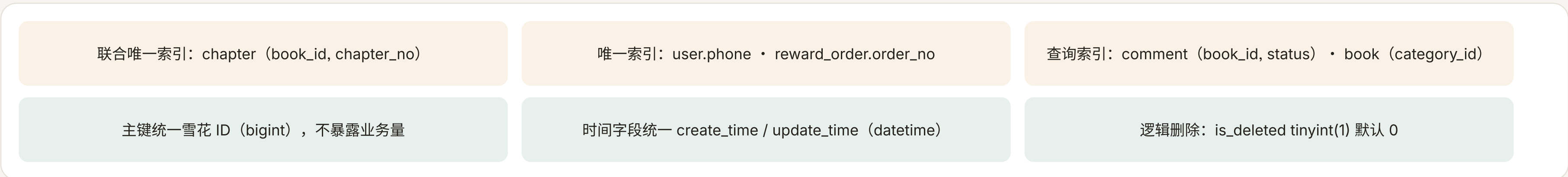
01 实体与字段 Entities & Columns

user 用户表 id bigint PK 用户主键 (雪花 ID) — phone varchar(11) 手机号, 唯一索引 — nickname varchar(32) 用户昵称 role tinyint 枚举 角色 1读者 2作者 3管理员 — status tinyint 状态 0禁用 1正常	book 作品表 id bigint PK 作品主键 author_id bigint FK 关联 user.id — title varchar(128) 作品名称 category_id bigint FK 分类 ID — status tinyint 连载 / 完结 / 下架	chapter 章节表 id bigint PK 章节主键 book_id bigint FK 关联 book.id — chapter_no int 章节序号 (联合唯一) — title varchar(128) 章节标题 — status tinyint 草稿 / 审核中 / 已发布
comment 评论表 id bigint PK 评论主键 user_id bigint FK 关联 user.id book_id bigint FK 关联 book.id — content varchar(1000) 评论内容 — status tinyint 待审 / 通过 / 驳回	reward_order 打赏订单表 id bigint PK 订单主键 — order_no varchar(32) 订单号, 唯一索引 user_id bigint FK 关联 user.id 打赏人 book_id bigint FK 关联 book.id 作品 — amount decimal(10,2) 打赏金额 (元)	bookshelf 书架表 id bigint PK 书架记录主键 user_id bigint FK 关联 user.id 读者 book_id bigint FK 关联 book.id 书籍 last_chapter_id bigint FK 最后阅读章节 — add_time datetime 加入书架时间

02 实体关系 Relationships



03 索引与规范 Index & Conventions



04 建表语句 MySQL 8 DDL

```
-- 01 user 用户表
CREATE TABLE user (
  id      BIGINT      NOT NULL,
  phone   VARCHAR(11) NOT NULL,
  nickname VARCHAR(32) NOT NULL,
  password VARCHAR(72) NOT NULL,
  role     TINYINT     NOT NULL DEFAULT 1,
  status   TINYINT     NOT NULL DEFAULT 1,
  is_deleted TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uk_phone (phone)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 字段说明 role 1读者 2作者 3管理员 | status 0禁用 1正常 | 主键统一雪花 ID

-- 02 book 作品表
CREATE TABLE book (
  id      BIGINT      NOT NULL,
  author_id BIGINT     NOT NULL,
  title    VARCHAR(128) NOT NULL,
  cover_url VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  category_id BIGINT    NOT NULL,
  tags     VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
  intro    VARCHAR(1000) DEFAULT NULL,
  status   TINYINT     NOT NULL DEFAULT 1,
  word_count INT        NOT NULL DEFAULT 0,
  click_count BIGINT    NOT NULL DEFAULT 0,
  create_time DATETIME  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  update_time DATETIME  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_author (author_id),
  KEY idx_category (category_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 字段说明 status 1连载中 2已完结 3已下架 | author_id 关联 user.id

-- 03 chapter 章节表
CREATE TABLE chapter (
  id      BIGINT      NOT NULL,
  book_id BIGINT      NOT NULL,
  chapter_no INT       NOT NULL,
  title    VARCHAR(128) NOT NULL,
  content  MEDIUMTEXT NOT NULL,
  word_count INT       NOT NULL DEFAULT 0,
  status   TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0,
  publish_time DATETIME DEFAULT NULL,
  create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uk_book_no (book_id, chapter_no)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 字段说明 status 0草稿 1审核中 2已发布 3已驳回 | 正文分表归档

-- 04 comment 评论表
CREATE TABLE comment (
  id      BIGINT      NOT NULL,
  user_id BIGINT      NOT NULL,
  book_id BIGINT      NOT NULL,
  chapter_id BIGINT    DEFAULT NULL,
  content  VARCHAR(1000) NOT NULL,
  audit_score DECIMAL(4,3) DEFAULT NULL,
  status   TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0,
  like_count INT       NOT NULL DEFAULT 0,
  create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_book_status (book_id, status),
  KEY idx_user (user_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 字段说明 status 0待审 1已通过 2已驳回 | audit_score 机审风险分 0-1

-- 05 reward_order 打赏订单表
CREATE TABLE reward_order (
  id      BIGINT      NOT NULL,
  order_no VARCHAR(32) NOT NULL,
  user_id BIGINT      NOT NULL,
  book_id BIGINT      NOT NULL,
  chapter_id BIGINT    DEFAULT NULL,
  amount  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  pay_channel TINYINT  NOT NULL DEFAULT 1,
  status   TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0,
  pay_time DATETIME    DEFAULT NULL,
  create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uk_order_no (order_no),
  KEY idx_user (user_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 字段说明 status 0待支付 1已支付 2已关闭 3已退款 | pay_channel 1微信 2支付宝

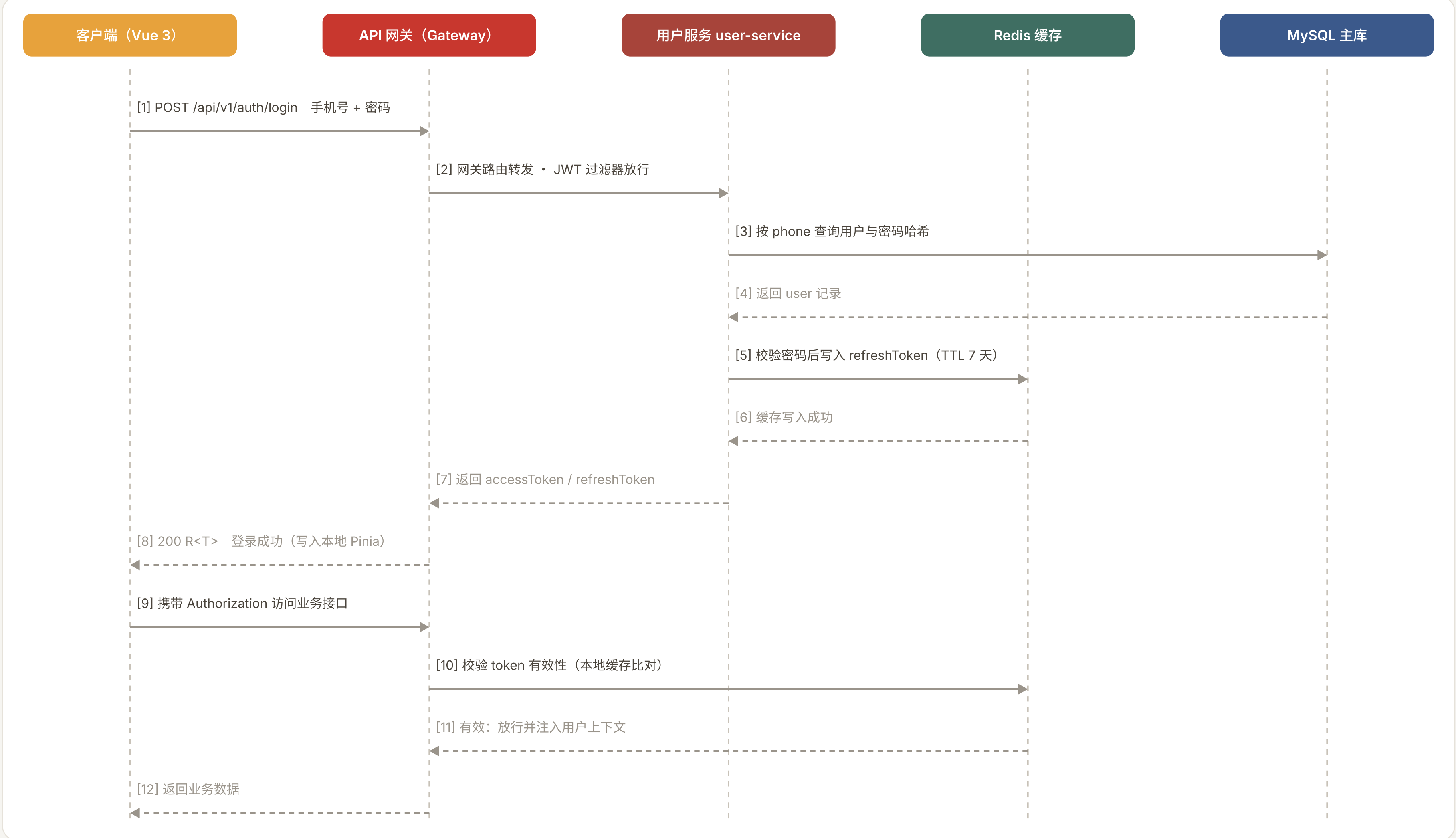
-- 06 bookshelf 书架表
CREATE TABLE bookshelf (
  id      BIGINT      NOT NULL,
  user_id BIGINT      NOT NULL,
  book_id BIGINT      NOT NULL,
  last_chapter_id BIGINT DEFAULT NULL,
  is_deleted TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uk_user_book (user_id, book_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 字段说明 用户与书籍多对多关联, 记录最后阅读章节用于继续阅读
```

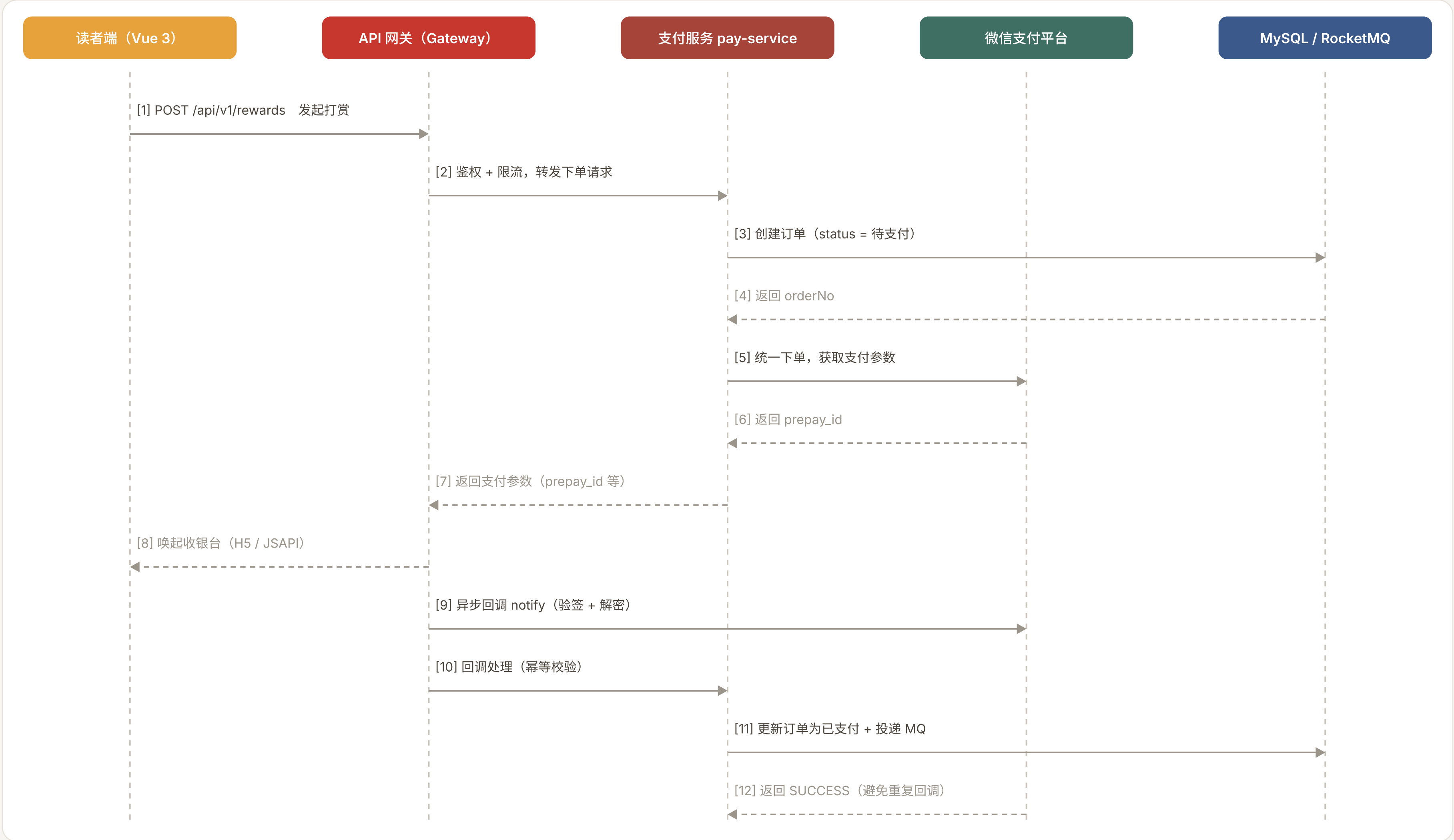
核心时序图 · Sequence Diagram

登录鉴权 · 打赏支付 · 跨服务调用的完整交互时序（实线=请求 虚线=响应）

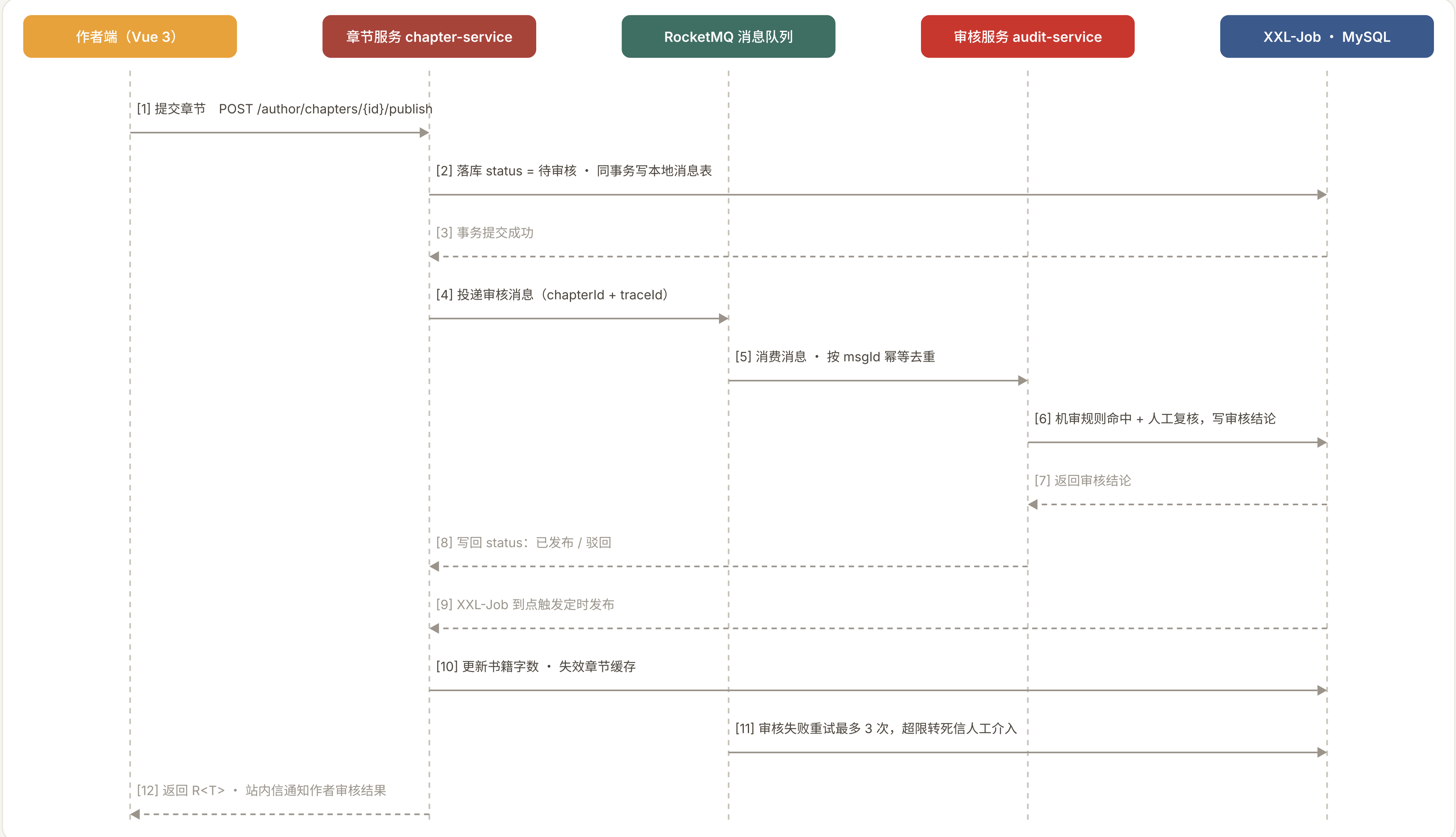
01 登录鉴权时序 Login & Auth Flow



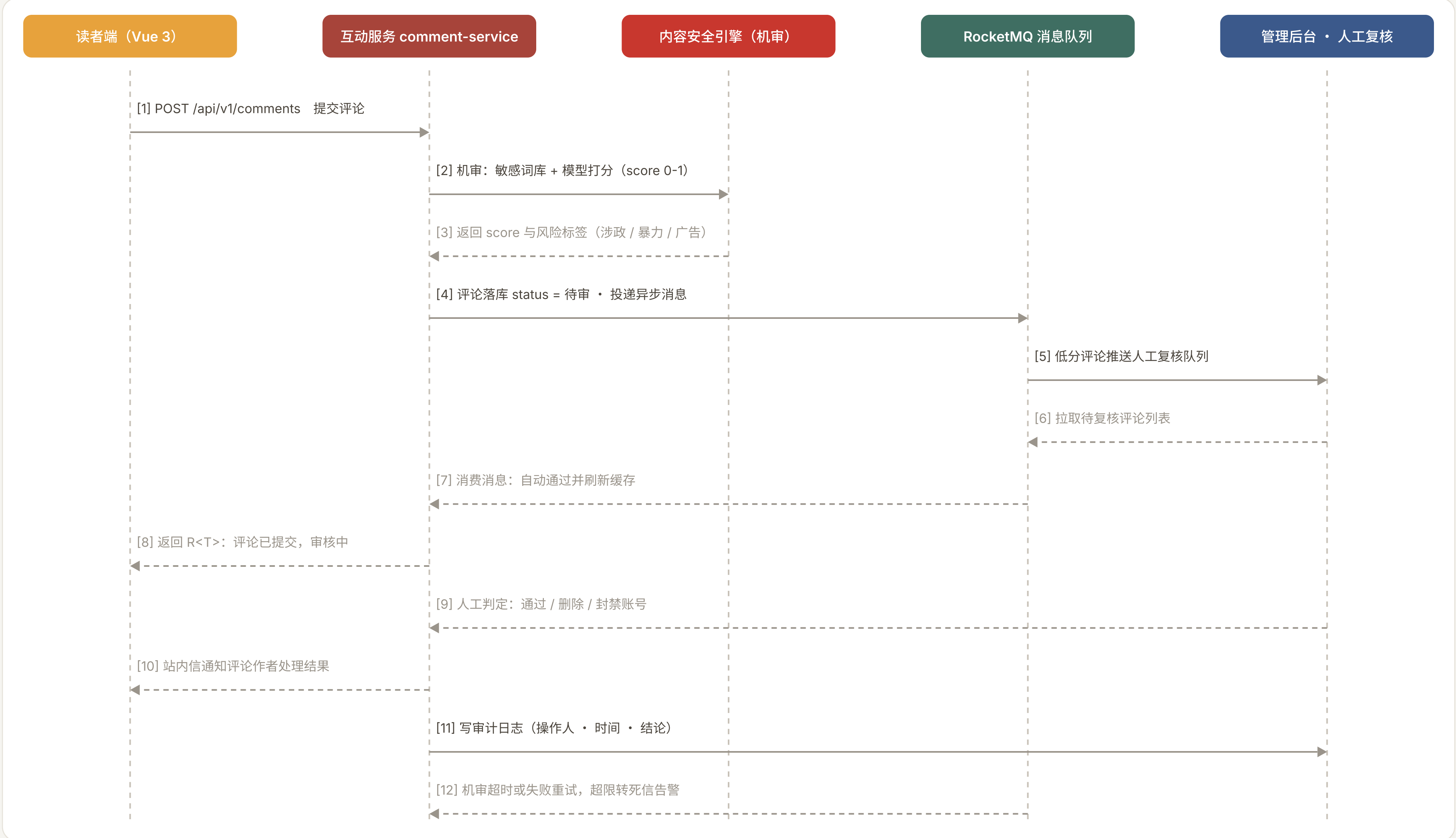
02 打赏支付时序 Reward Payment Flow



03 章节审核与自动发布 Review & Auto Publish Flow



04 敏感评论机审 Comment Moderation Flow



[1] 登录鉴权: accessToken 短时效 (2h) + refreshToken 长时效 (7d), 鉴权走 Redis 避免每请求打库
[2] 打赏支付: 下单先落库再调支付平台; 回调必须验签 + 幂等 (orderNo 唯一); 成功后投递 MQ 异步发放打赏与稿酬记账
[3] 章节审核: 提交即落库为待审核, 本地消息表 + MQ 保证不丢; 审核写回后统一失效缓存; XXL-Job 到点自动发布
[4] 评论机审: 机审同步打分为主 (超时可降级为待审); 低分转人工复核; 结果异步回写; 失败重试超限转死信
[5] 通用: 跨服务调用统一携带 traceId; 网关集中限流熔断; 写操作带幂等键防重; 失败重试走 MQ 死信兜底